

Segurança da Informação (S.I.)

Esteganografia

Prof. Me. Euclides Nasorri Gottsfritz
euclides.gottsfritz@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva

Agenda



- Revisão;
- Esteganografia;
 - História;
 - Aplicações na Computação;
 - Técnicas;
 - Ferramentas;
 - Atividade;
- Considerações Finais



Revisão

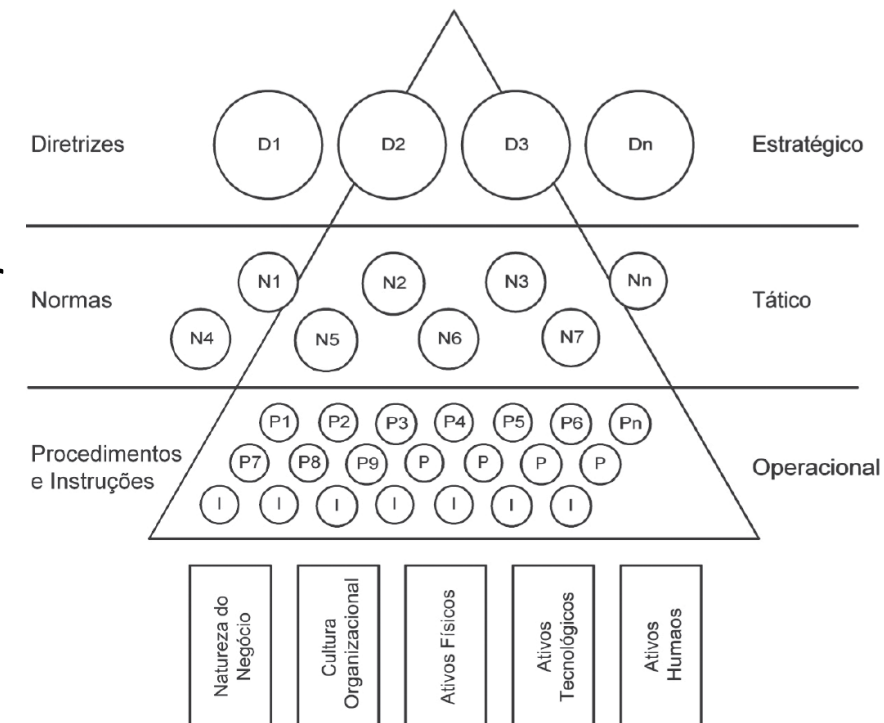
Revisão

- Na **última aula** vimos Políticas de Segurança da Informação (**PSI**);
- Conjunto de dispositivos que uma organização estabelece para proteger seus ativos contra ameaças;
- Ela formaliza **estratégias e abordagens** da empresa para **com seus sistemas**;
- A PSI **deve ser personalizada** para cada empresa;
- E o seu **documento** deve ser **aprovado** pela direção e **comunicado a todos** os funcionários e colaboradores;



Revisão

- A PSI é dividida em 3 níveis:
 - **Diretrizes:** nível Estratégico, que possuem base na missão e visão da empresa;
 - **Normas:** nível Tático, que detalha situações e processos específicos para fornecer orientação (elaborada com base nas Diretrizes);
 - **Procedimentos e Instruções:** nível Operacional, que são um conjunto de orientações para realizar atividades relacionadas à SI e conseguir cumprir as Normas.



Revisão

- Porém, como toda alteração, **Barreiras** podem ser encontradas na sua **implementação**;
- Então é importante que junto à PSI a empresa promova a **conscientização dos envolvidos**;
- Assim como **treinamentos** para saberem o que deve ser feito em determinadas situações;
- Além da **aquisição de ferramentas** adequadas ao cumprimento da PSI.





Esteganografia

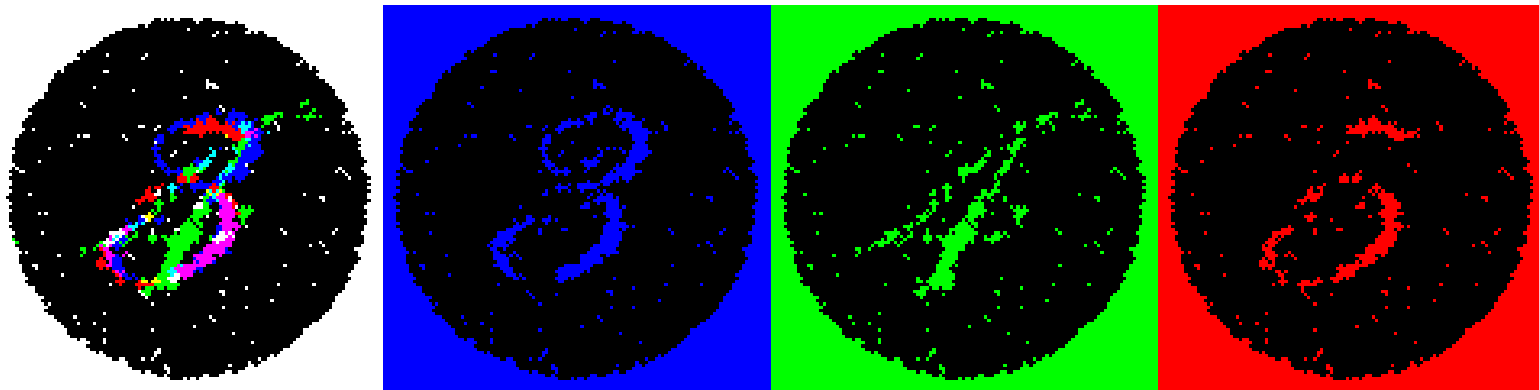
Esteganografia

- O que é Esteganografia?
 - **Steganos** = esconder, ocultar, mascarar;
 - **Grafia** = escrever, escrita;
 - É a arte de esconder mensagens.
- É uma técnica utilizada desde a antiguidade para esconder uma mensagem dentro de objetos, ou até mesmo de outras mensagens;



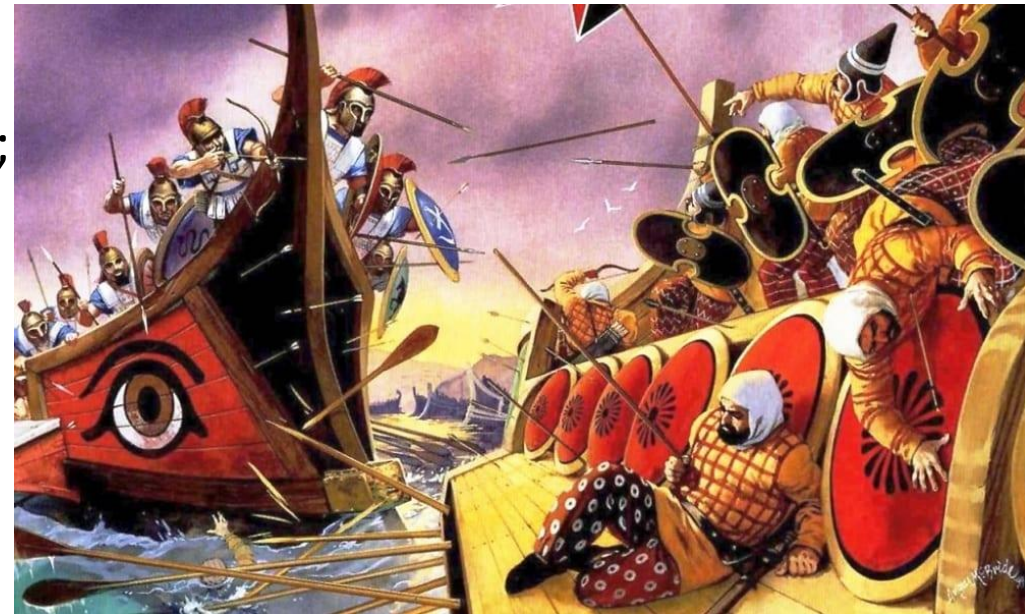
Esteganografia

- “O objetivo da Esteganografia é ocultar e enganar.” (Stanger 2020);
- É uma forma de **comunicação secreta** e pode envolver o **uso de qualquer meio para ocultar mensagens**;
- **NÃO É Criptografia**: não envolve embaralhar dados ou utilizar uma chave;
 - “Onde a **criptografia é uma ciência** que **permite** amplamente a **privacidade**, a **esteganografia** é uma prática que **permite o sigilo e o engano.**” (Stanger, 2020).



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **490 ~ 479 a.C – Guerras Médicas (Grécia x Pérsia)**
 1. O mensageiro tinha sua **cabeça raspada**;
 2. A **mensagem era escrita no couro** cabeludo;
 3. Esperava-se o **crescimento do cabelo** para enviar o mensageiro;
 4. **No destino**, a **cabeça** era **raspada** para revelar a mensagem.



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **490 ~ 479 a.C – Guerras Médicas (Grécia x Pérsia)**
 - **Histiaeus** enviou uma mensagem a **Aristágoras** com essa técnica, **raspando a cabeça de seu servo** de confiança e **"marcando" a mensagem** em seu couro cabeludo;
 - **A instrução ao servo:** “Quando seu cabelo crescer, vá a Mileto, e mande Aristágoras raspar tua cabeça e olhar para ela”.



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **Demaratus (rei de Esparta)**, enviou um aviso sobre um **ataque iminente à Grécia;**
 - Ele escreveu uma **mensagem no suporte de uma placa de cera, antes que a cera de abelha fosse aplicada** à ela;
 - Essas placas de cera de abelha eram utilizadas como **superfície de escrita reutilizáveis**.



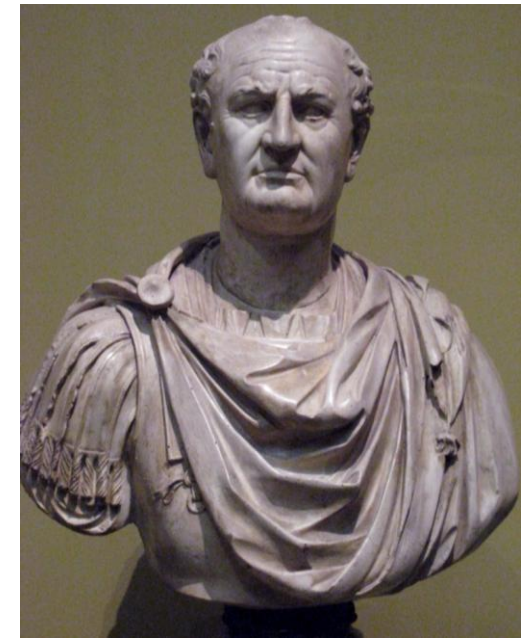
Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **Na China antiga:**
 1. Mensagem era escrita em uma seda fina;
 2. A seda era amassada e coberta com cera de abelha;
 3. A bola de cera era engolida pelo mensageiro;
 4. A leitura no destino só após a digestão (nº 2);



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- Descrito por **Plínio, o Velho, no Império Romano:**
 - Escrever a **mensagem em papel** com o **leite de Titímalo** (planta);
 - Ao secar, a tinta fica transparente;
 - Ao chegar **no destino, o papel é aquecido** para que a **tinta queime e revele a mensagem**.



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- Mensagem escondida no **ovo cozido**, por **Giovanni Porta**;
 - A tinta era feita de **Alume** (composto químico) e **Vinagre**;
 - A mensagem era **escrita na casca do ovo já cozido**;
 - A solução penetra na casca e “imprime” o ovo cozido;
 - Ao **quebrar a casca**, a mensagem é revelada.



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- Uma mensagem pode ser escondida dentro de outra mensagem através da **Cifra Nula**;
 - Ou seja, a **mensagem secreta** fica **escondida** dentro de um **texto comum**;
 - Para extraí-lo é necessário aplica uma regra pré-definida;
 - Essa **regra pode ser** a mais **variada** possível.



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **Mensagens em Jornais** (impressos);
 - Antigamente, **era comum** que as prensas de impressão de jornais **não tivesse muitas letras repetidas** do mesmo tipo de fonte (era caro produzir);
 - Então **era comum palavras com mais de uma fonte** (desse jeito);
 - Logo, essa **diferença de fonte** era utiliza para **envio de mensagem secretas**.



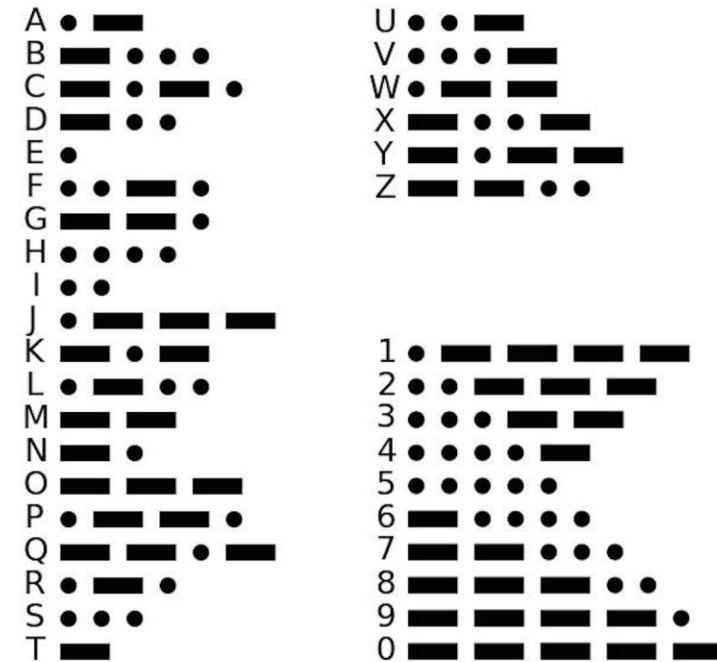
Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **Na Guerra do Vietnam:**
 - Foi durante uma **coletiva de imprensa no Vietnam** em que o **governo era acusado** de não cumprir o Acordo de Genebra sobre **tratamento de prisioneiros de guerra**;
 - Um prisioneiro americano, **Jeremiah Denton**, participou forçadamente de uma entrevista e **piscou repetidamente em código Morse** a mensagem **“TORTUTA”**;
 - Isso **confirmou** pela primeira vez que o **Vietnam torturavam prisioneiros de guerra** americanos e ascendeu um pressão global sobre isso;



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **Na 2ª Guerra Mundial, o Tricô** foi utilizado esconder mensagens:
 - **Espiãs britânicas** na Alemanha utilizavam **linhas de seda para “tricotar”** nós específicos que representavam **“pontos” e “linhas” do código Morse**;
 - Essas **linha de seda** tricotadas **eram escondidas em peças de roupa**, ou até mesmo no cadarço do sapato para não serem descobertos;
 - Assim era **possível trocar mensagens sem serem descobertas**.



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- **Também na 2ª Guerra Mundial a Cifra Nula foi usada para passar informações dos EUA ao Japão;**
 - A **Espiã Japonesa**, Velvalee Dickinson, em Nova York, enviada rotineiramente **mensagens à América do Sul** com mensagens secretas **contendo informações da Marinha Estadunidense**;
 - Ela era **comerciante de bonecas** e as cartas “discutiam” quantidades e tipos de **bonecas** a enviar;
 - **Porém, escondiam Ordens e Posicionamento de navios Norte-Americanos;**



Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- Ainda na **2ª Guerra Mundial**, **mensagem enviada de um espião alemão para seu comandante:**
 - “Apparently neutral’s protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by-products, ejecting suets and vegetable oils”.
 - “Aparentemente, o protesto do neutro é totalmente desconsiderado e ignorado. Isman duramente atingido. A questão do bloqueio afeta o pretexto para embargo de subprodutos, ejetando trajas e óleos vegetais”.

Esteganografia - História

- A esteganografia tem sido utilizada a séculos:
- Ainda na **2ª Guerra Mundial**, mensagem enviada de um espião alemão para seu comandante:
 - “Aparently neutral’s protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by-products, ejecting suets and vegetable oils”.
 - “Pershing sails from NY June 1”;
 - “Pershing navega de NY em 1º de junho”.



Esteganografia - História



- Uma breve atividade agora, **encontrem a mensagem secreta:**
- O Senhor Everaldo quer usar este salão temporariamente. Relembre o fato ocorrido, isto poderia estragar relíquias, florais e imagens talhadas. Obrigado!

Esteganografia - História

- Uma breve atividade agora, **encontrem a mensagem secreta**:
- O Senhor Everaldo quer usar este salão temporariamente. Relembre o fato ocorrido, isto poderia estragar relíquias, florais e imagens talhadas. Obrigado!
- **[O sequestro foi perfeito]**





Aplicações na Computação

Aplicações na Computação

- Em **Computação**, é utilizada para **privacidade** ao enviar informações;
- Ou seja, é utilizado para **esconder mensagens em imagens, vídeos, áudios ou até em um texto**;
- O **emissor insere a mensagem** em um tipo de **arquivo**, aparentemente inofensivo, e que **somente o destinatário poderá extrai-la**.



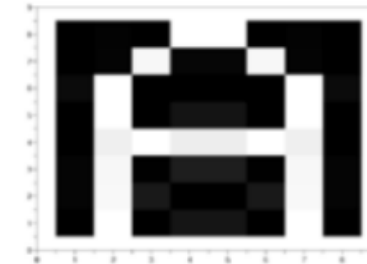
Aplicações na Computação

- Geralmente **utiliza-se uma senha conhecida** entre emissor/receptor, para os processos de camuflagem e extração;
- Se o arquivo for interceptado, não existe indício de mensagem camuflada;
- E mesmo se existir, **não possui a senha, nem a técnica utilizada**;



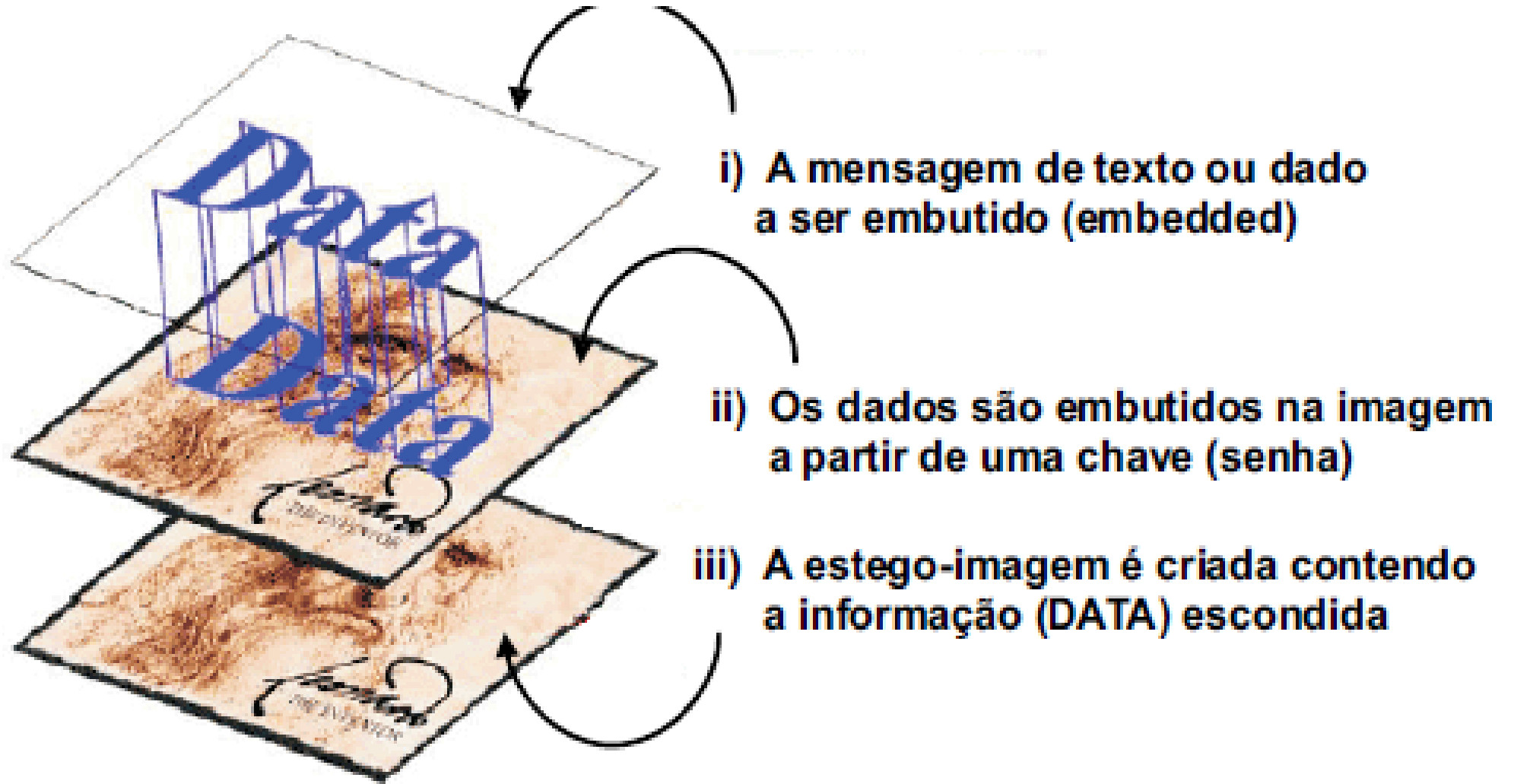


Aplicações na Computação



- **Vocabulário:**
 - **Meio de cobertura:** **Imagem** (cover-image), **áudio** (cover-áudio), **texto** (cover-text);
 - **Cover-object:** Um **objeto utilizado como cobertura**;
 - **Stego-key:** **Chave conhecida** para camuflar e revelar a mensagem.
- Uma chave (stego-key) é usada para mascarar os dados na imagem de cobertura (cover-image), o que resulta na estego-imagem (imagem com dados escondidos) a ser enviada;

Aplicações na Computação



Técnicas de Aplicação

- Assim como existem técnicas clássicas de Esteganografia, também **existem técnicas computacionais** para os meios digitais;
- Como existem muitas delas, **veremos 3 exemplos** de técnicas de

Esteganografia em IMAGENS:

- LSB** (Least Significant Bit);
- Filtragem e Mascaramento**;
- DCT** (Discrete Cosine Transform).

Imagem original



R202 G212 B75
R198 G99 B59
R209 G124 B65
R215 G135 B70
R214 G129 B72
R223 G152 B64
R227 G168 B78
R227 G171 B86
R207 G120 B70

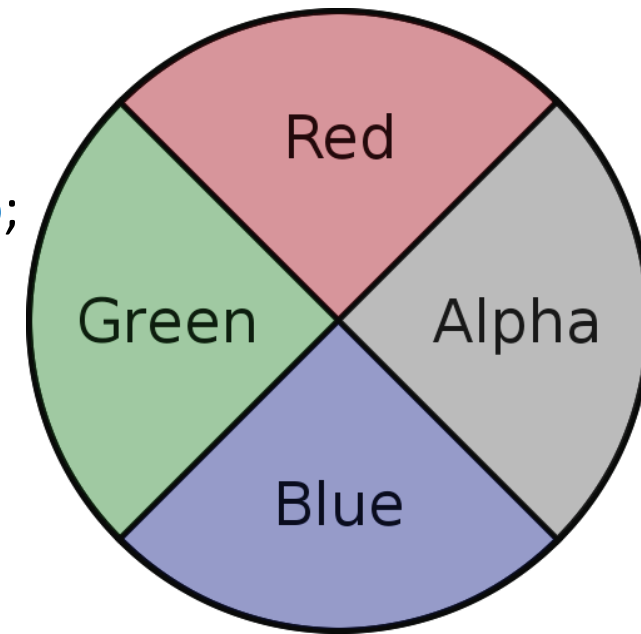
Imagem com esteganografia



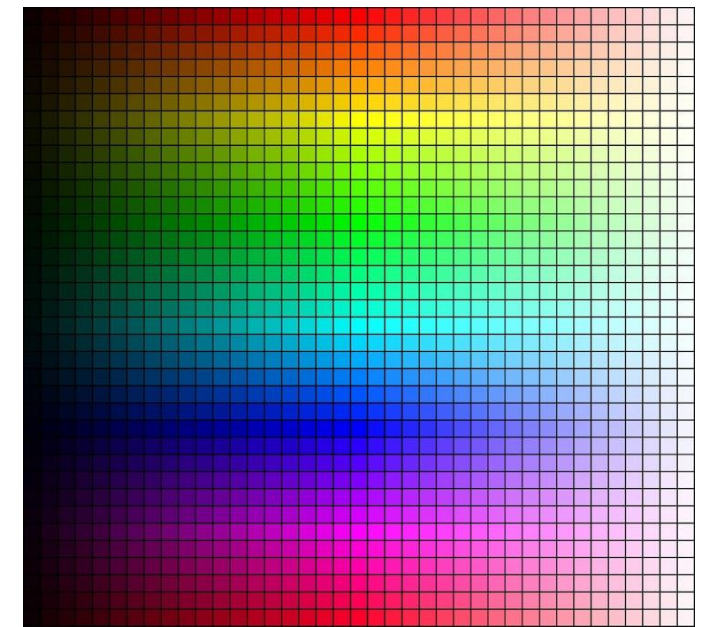
R203 G113 B75
R198 G98 B58
R208 G126 B67
R215 G134 B70
R215 G129 B75
R223 G153 B67
R226 G168 B81
R226 G170 B88
R206 G120 B71

Técnicas - LSB

- O LSB, **Bit Menos Significativo**, realiza a **inserção de Dados nos Bits Menos Significativos** de uma imagem;
 - É aplicado a cada byte de uma imagem de 32-bits;
 - Ou seja, cada pixel desta imagem possui 4 bytes de tamanho;
 - 1 byte para canal alpha (opacidade) (vai de 0 a 255);
 - 1 byte para canal vermelho (red) (vai de 0 a 255);
 - 1 byte para canal verde (green) (vai de 0 a 255);
 - 1 byte para canal azul (blue) (vai de 0 a 255);
 - Então em cada byte (4 por pixel), é selecionado o bit menos significante para representar o bit a ser escondido.



Técnicas - LSB



- Qual é o bit menos significativo?
- R: O ÚLTIMO.
- Por Que?
- Porque essas 4 “cores” possuem 256 diferentes intensidades (de 0 a 255 em decimal) e alterando apenas o último bit, essa intensidade se alterará tão pouco que será imperceptível ao ser humano;
- Ex: $255 = 11111111$ -> alterando o último bit temos: $11111110 = 254$

Técnicas - LSB

- Vamos supor que vocês desejem **esconder a letra E dentro de uma imagem**:
- Ao usar **LSB** o que se **modificará** serão apenas os **últimos bits de cada Byte**;
- A imagem possui este binário:
(00100111 11101001 11001000 11101010) [a, R, G, B]
(10100111 11001000 11101001 11101000) [a, R, G, B]
(11001000 00100111 11101001 00100111) [a, R, G, B]
- A letra **E** em binário (ASCII) é: **10000011**;
- Logo, apenas 2 pixels (linhas) são necessárias para escondê-la;

Técnicas - LSB

- Então o Software irá alterar apenas os bits que não correspondem com a representação necessária (**10000011**);

DEPOIS

(00100111 11101000 11001000 11101010) [a, R, G, B]
(10100110 11001000 11101001 11101001) [a, R, G, B]
(11001000 00100111 11101001 00100111) [a, R, G, B]

ORIGINAL

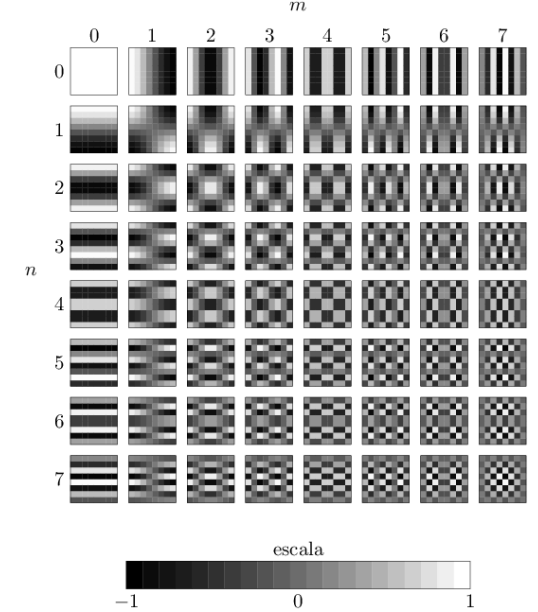
(00100111 11101001 11001000 11101010) [a, R, G, B]
(10100111 11001000 11101001 11101000) [a, R, G, B]
(11001000 00100111 11101001 00100111) [a, R, G, B]

Técnicas - Filtragem e Mascaramento

- Esta técnica é parecida com a produção de uma Marca D'água visível;
- Os pixels mascarados são iluminados ou escurecidos por um dado fator;
- A ideia é que este fator seja tamanho que a modificação fique invisível;
- Trabalha com modificação de bits MAIS significativos;
- Vantagem:
 - Mais robusta que LSB pois as imagens são imunes a compressão ou recorte.
- Desvantagem:
 - A imagem deve ser em tons de cinza, já que imagens coloridas sofrerão muito ruído.

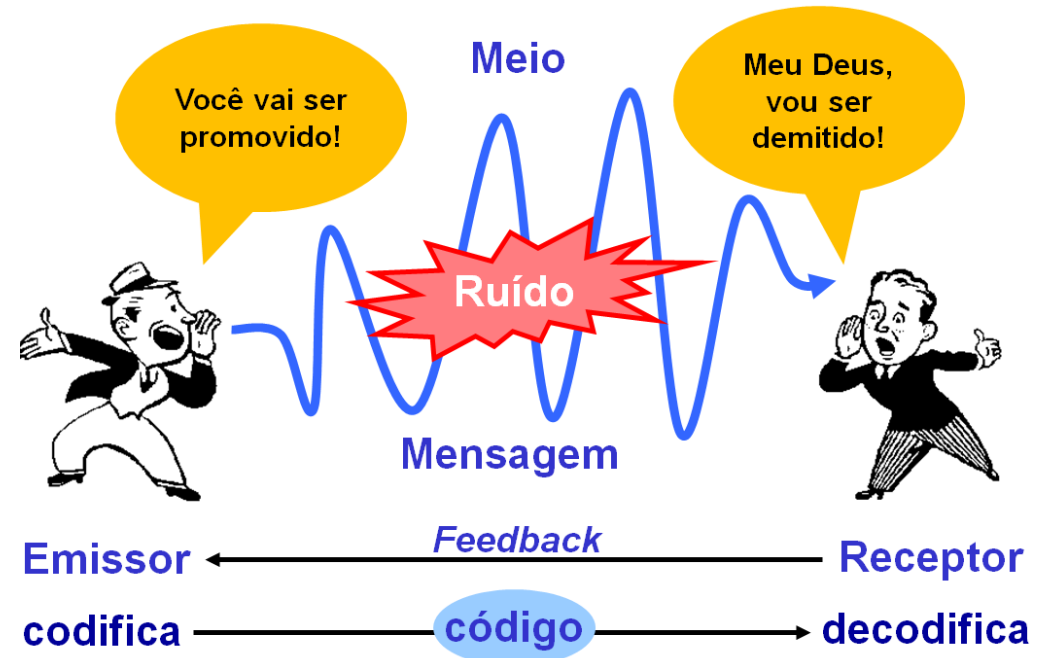
Técnicas - DCT

- A Transformada Discreta de Cosseno (DCT) **trabalha** de forma diferente, **com a matemática** (existem outras);
 1. A **imagem** é separada em blocos de 8 x 8 pixels;
 2. Então a **DCT** é aplicada a cada bloco, da esquerda para direita, de cima para baixo;
 3. Em seguida, a **compressão é feita** através de uma tabela de quantização;
 4. Os **LSBs** são inseridos nos coeficientes DCT gerados;
 5. Então a **imagem** é “reconstruída” usando a Inversa DCT;
 6. Ao final **temos uma Estego-imagem**;



Técnicas de Aplicação

- Obviamente que a mesma **técnica aplicada para inserir a mensagem secreta, precisa ser utilizada para retirá-la**;
 - Arrisco a dizer **inclusive que o mesmo SOFTWARE** deve ser usado;
- Além do **emissor/receptor precisam conhecer a chave**, caso utilize uma;
- Então vamos as Ferramentas;





Ferramentas

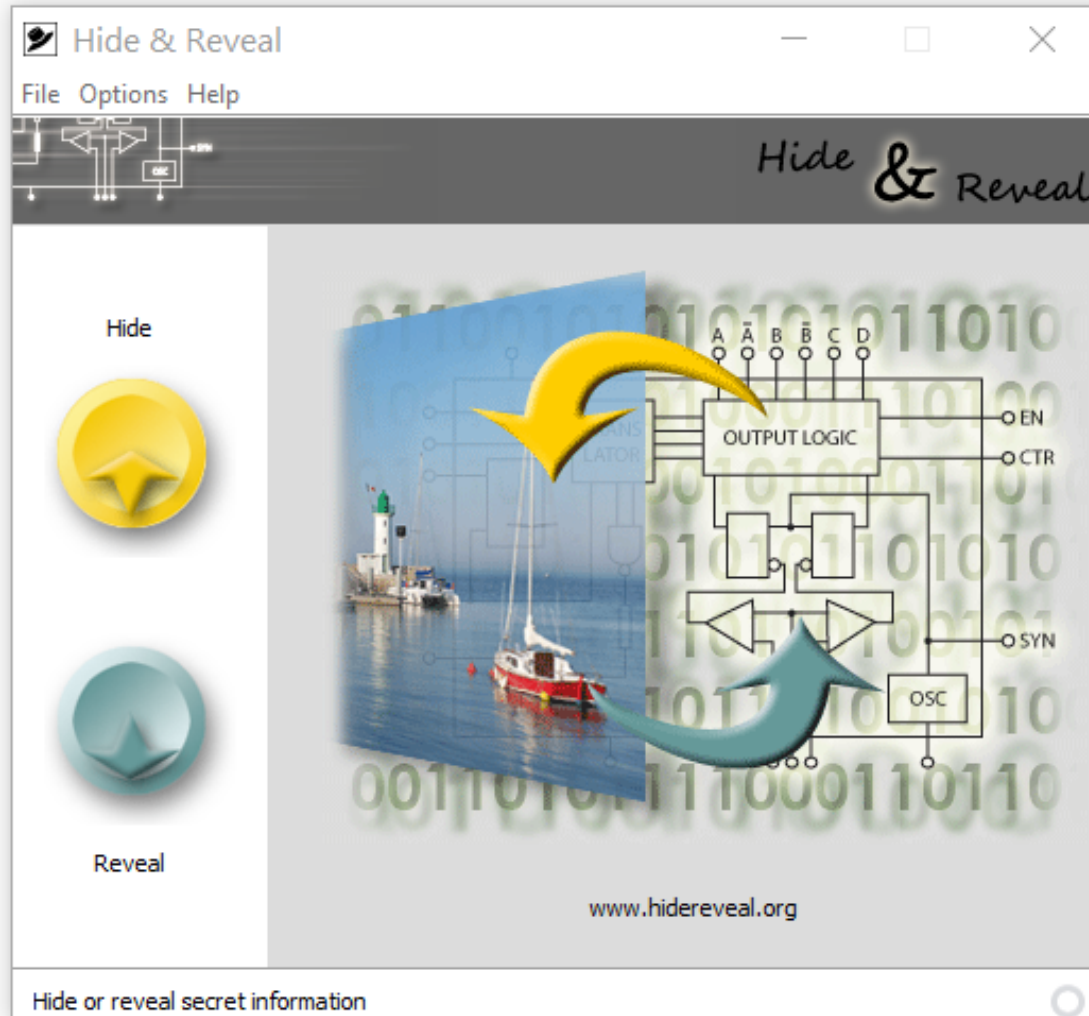
Ferramentas

- Existem **várias ferramentas** na Internet para realizar esteganografia;
 - Algumas apenas para texto e outras para arquivos;
 - Outras ainda utilizam apenas imagens, ou apenas áudios;
 - Mas existem as que trabalham com “tudo”.
- Irei **sugerir algumas ferramentas** e mostrei como funcionam 3 delas;



Hide and Reveal

- Ferramenta Free (e antiga) para esconder arquivos dentro de imagens;



Steghide

- Também realiza a inserção de **arquivos dentro de imagens**;
- **Linux** -> *#apt-get install steghide*

 NS3_1 [Executando] - Oracle VM VirtualBox

```
root@NS3sim:~/edi# steghide embed -cf rosa.jpg -ef edi.txt
Enter passphrase:
Re-Enter passphrase:
embedding "edi.txt" in "rosa.jpg"... done
root@NS3sim:~/edi# _
```

- **Windows** -> *sourceforge.net/projects/steghide/files/*

 Prompt de Comando

```
B:\temp\steghide>steghide extract -sf rosa.jpg -xf edi.txt
Enter passphrase:
wrote extracted data to "edi.txt".

B:\temp\steghide>
```

Spammimic



- Spammimic é uma **ferramenta web** que trabalha **apenas** com **textos**;
- No menu “**Encode**” você **insere a mensagem secreta** e ele dará um texto elaborado (stego-texto) com a mensagem secreta embutida;
- No menu “**Decode**” você insere o stego-texto para ele **revelar a mensagem secreta**;

Spammimic



[Encode](#)

[Decode](#)

[Explanation](#)

[Credits](#)

[FAQ & Feedback](#)

[Terms](#)

[Français](#)

Encode

Enter your short secret message:

[Encode](#)

Alternate encodings:

- [Encode as spam with a password](#)
- [Encode as fake spreadsheet](#) **NEW**
- [Encode as fake PGP](#)
- [Encode as fake Russian](#)
- [Encode as space](#)

Copyright © 2000-2025 spammimic.com. All rights reserved



decolar

Decode

Paste in a spam-encoded message:

[Decode](#)

Alternate decodings:

- [Decode spam with a password](#)
- [Decode fake spreadsheet](#) **NEW**
- [Decode fake PGP](#)
- [Decode fake Russian](#)
- [Decode space](#)



**INSTITUTO
FEDERAL**
São Paulo

Câmpus
Catanduva

Openstego

- O Openstego já é uma ferramenta **mais elaborada** (possui versão portable);
- Esconde arquivos dentro de imagens;
- Também é capaz de **gerar Marca D'agua em imagens** para identificação;
- **Cuidado ao tentar esconder um arquivo maior (MBs) do que a imagem,** pode não dar certo;



Openstego

Arquivo a ser escondido

Imagem que irá esconder o arquivo

The screenshot shows the OpenStego application window. On the left is a sidebar with two main sections: 'Data hiding' and 'Digital watermarking (Beta)'. The 'Data hiding' section contains 'Hide data' (highlighted with a red arrow) and 'Extract data'. The 'Digital watermarking (Beta)' section contains 'Generate signature', 'Embed watermark', and 'Verify watermark'. The main area is titled 'Hide data in harmless looking files' and contains three input fields: 'Message file' (with a red arrow pointing to it), 'Cover file' (with a red arrow pointing to it), and 'Output stego file'. Below these is an 'Options' section with 'Encryption algorithm' set to 'AES128', and 'Password' and 'Confirm password' fields (with a red arrow pointing to the 'Password' field). A 'Hide data' button is at the bottom right.

Arquivo de saída (imagem)

Senha caso queira adicionar

Imagem com arquivo escondido

Openstego

Pasta em que ele salvará o arquivo escondido

The screenshot shows the OpenStego application window. The title bar reads "OpenStego" with standard window controls. The menu bar includes "File" and "Help". The interface is divided into two main sections: "Data hiding" on the left and "Extract hidden data" on the right. The "Data hiding" section contains buttons for "Hide data" and "Extract data" (which is highlighted in blue). Below this is a section titled "Digital watermarking (Beta)" with buttons for "Generate signature", "Embed watermark", and "Verify watermark". The "Extract hidden data" section contains three input fields: "Input stego file", "Output folder for message file", and "Password". Each of these fields has a red arrow pointing to it from an external text label. The "Input stego file" and "Output folder for message file" fields have browse buttons (three dots) to their right. At the bottom right of the "Extract hidden data" section is an "Extract data" button.

OpenStego

File Help

Data hiding

Hide data

Extract data

Digital watermarking (Beta)

Generate signature

Embed watermark

Verify watermark

Extract hidden data

Input stego file

Output folder for message file

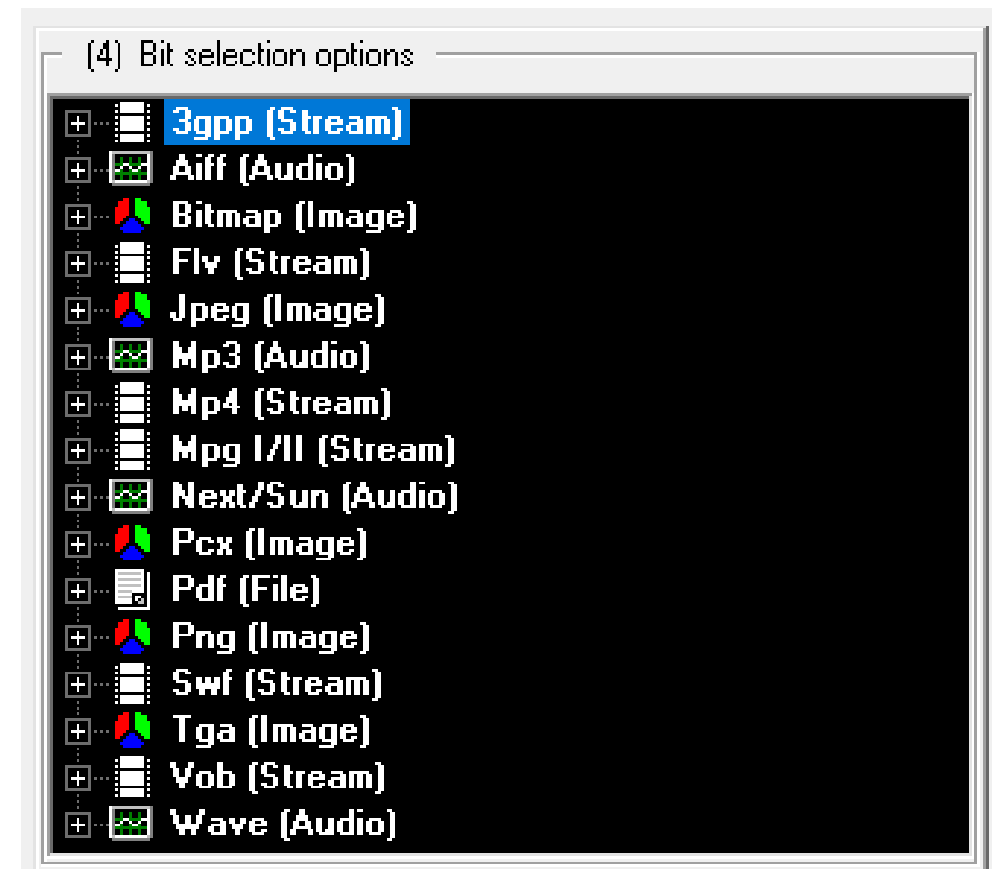
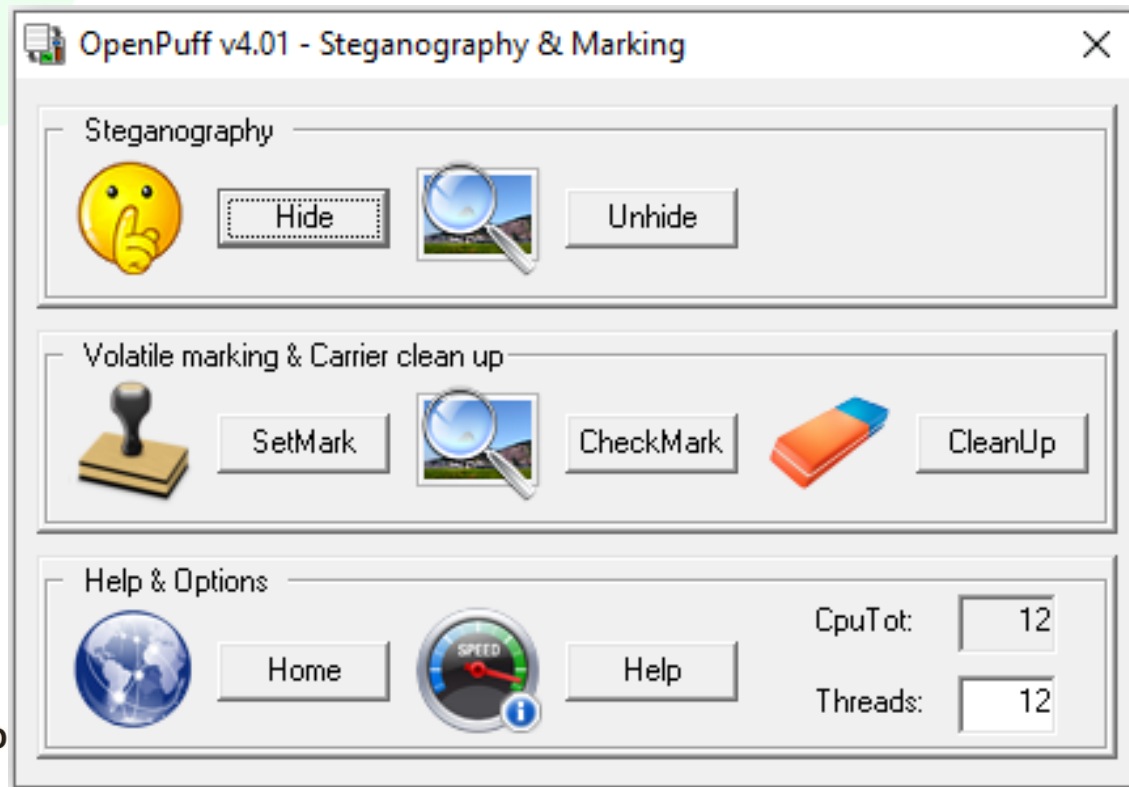
Password

Extract data

Senha

OpenPuff

- O **OpenPuff** é um programa **mais completo** (e pesado);
- Trabalha com **VÁRIOS tipos de arquivo**, não só imagens;



OpenPuff

1 – Defina até 3 senhas

2 – Selecione o arquivo secreto que será escondido

OpenPuff v4.0 - Data Hiding

(1) Insert 3 uncorrelated data passwords (Min: 8, Max: 32)

Cryptography (A) (B)

Scrambling (C) Enable (B) ☒ (C) ☒

Passwords check **Password (A)(B)(C) too short**

$H(X,Y) = \text{Hamming distance}(X)(Y) \geq 25\%$

(2) Data (Max: 256Mb)

Target Browse

Size 0 bytes

(3) Carrier selection [Order sensitive]

(Name) Sort by name / (Bytes) Sort by bytes Shuffle Clear

Name	Bytes	Chain Order
------	-------	-------------

(-) Move up selected / (+) Move down selected / (Del) Delete selected

Add Selected / Total **0 / 0 bytes**

(4) Bit selection options

- 3gpp (Stream)
- Aiff (Audio)
- Bitmap (Image)
- Flv (Stream)
- Jpeg (Image)
- Mp3 (Audio)
- Mp4 (Stream)
- Mpg I/II (Stream)
- Next/Sun (Audio)
- Pcx (Image)
- Pdf (File)
- Png (Image)
- Swf (Stream)
- Tga (Image)
- Vob (Stream)
- Wave (Audio)

Reset Options Add Decoy! Hide Data!

3 – Selecione
1 ou mais
arquivos de
cobertura.

Observe o
tamanho
necessário

4 – Selelcone
o tipo de
“compressão”
se desejar

OpenPuff

1 – Coloque a(s) senha(s)

OpenPuff v4.01 - Data Unhiding

(1) Insert 3 uncorrelated passwords (Min: 8, Max: 32)

Cryptography (A) (B)

Scrambling (C) Enable (B) ☒ (C) ☒

Passwords check **Password (A) (B) (C) too short**

$H(X, Y) = \text{Hamming distance}(X)(Y) \geq 25\%$

(2) Carrier selection [Order sensitive]

(Name) Sort by name / (Bytes) Sort by bytes

Name	Bytes	Chain Order
------	-------	-------------

(-) Move up selected / (+) Move down selected / (Del) Delete selected

Selected 0 bytes

(3) Bit selection options

- ☐ 3gpp (Stream)
- ☐ Aiff (Audio)
- ☐ Bitmap (Image)
- ☐ Flv (Stream)
- ☐ Jpeg (Image)
- ☐ Mp3 (Audio)
- ☐ Mp4 (Stream)
- ☐ Mpg I/II (Stream)
- ☐ Next/Sun (Audio)
- ☐ Pcx (Image)
- ☐ Pdf (File)
- ☐ Png (Image)
- ☐ Swf (Stream)
- ☐ Tga (Image)
- ☐ Vob (Stream)
- ☐ Wave (Audio)

3 – Inicie o processo de extração do arquivo secreto



Considerações Finais

Considerações Finais

- Hoje aprendemos sobre **Esteganografia**;
 - A arte de esconder mensagens.
- Vimos bastante sobre como a **Esteganografia foi utilizada na história**;
 - Grécia Antiga;
 - China;
 - Império Romano;
 - 2ª Guerra Mundial;

Considerações Finais

- Vimos como a **Esteganografia** é empregada **na computação**;
 - Como utilizar uma **imagem para esconder uma mensagem secreta**;
- Assim como existem **técnicas para empregar a esteganografia** na Computação;
 - LSB;
 - Filtragem e Mascaramento;
 - DCT.
- E por fim, **vimos algumas ferramentas** para uso da Esteganografia.

Referências

- ALBUQUERQUE, R.B. **Esteganografia**: Análise de Algoritmos Baseada em Comparação entre Imagens. Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de Sistemas e Computação, Escola Politécnica de Pernambuco, 2008.
- ROCHA, A., GOLDENSTEIN, S., COSTA, H., CHAVES. L. **CAMALEÃO**: Um Software de Esteganografia para Proteção e Privacidade Digital. Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2007.
- ROCHA, A. P., BARBOSA, A., CABRAL, L., DUARTE, O. C. M. B. **ESTEGANOGRAFIA E OFUSCAÇÃO**. Centro de Tecnologia – COOPE – GTA, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2016.

Referências

- SGURSKY, L. F. F. **ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Coordenação de Engenharia de Computação, Curso de Engenharia De Computação, 2015.
- STANGER, J. **The Ancient Practice of Steganography**: What Is It, How Is It Used and Why Do Cybersecurity Pros Need to Understand It. CompTIA, 2020.
- WIKIPEDIA. **Steganography**, 2021.

